

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

분자간 힘과 액체 및 고체 (11장) 용액의 물리적 성질 (12장)

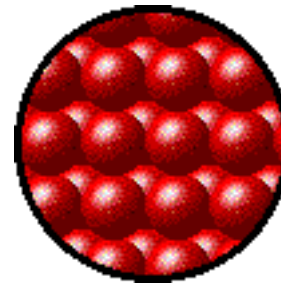
9월 10일, 네 번째 수업

지난 시간

- 11장 “분자간 힘과 액체 및 고체”
 1. 액체의 특성
 2. 결정질 고체: 결정의 구조, 결정의 화학적 형태
 3. 비결정질 고체
 4. 상 변화

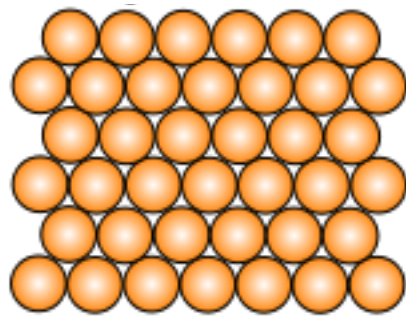
응축상: 액체와 고체

액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)

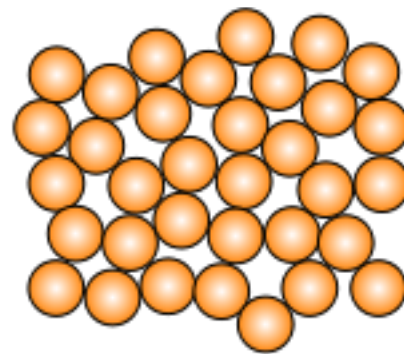


액체의 특성: 표면 장력, 점성

결정질 고체 & 비결정질 고체



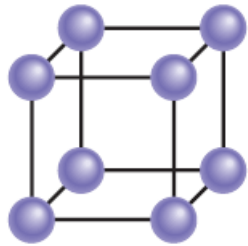
결정질



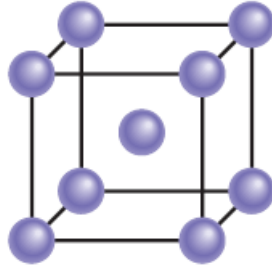
비결정질

결정의 구조

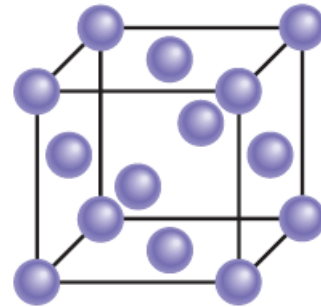
단순 입방 세포



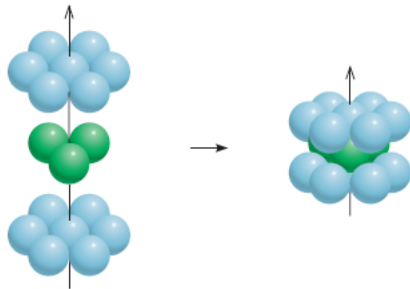
체심 입방 세포



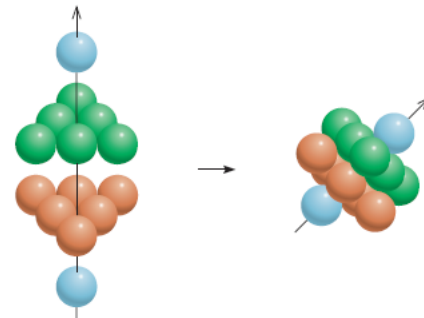
면심 입방 세포



육방 최조밀 쌓임 구조



입방 최조밀 쌓임 구조

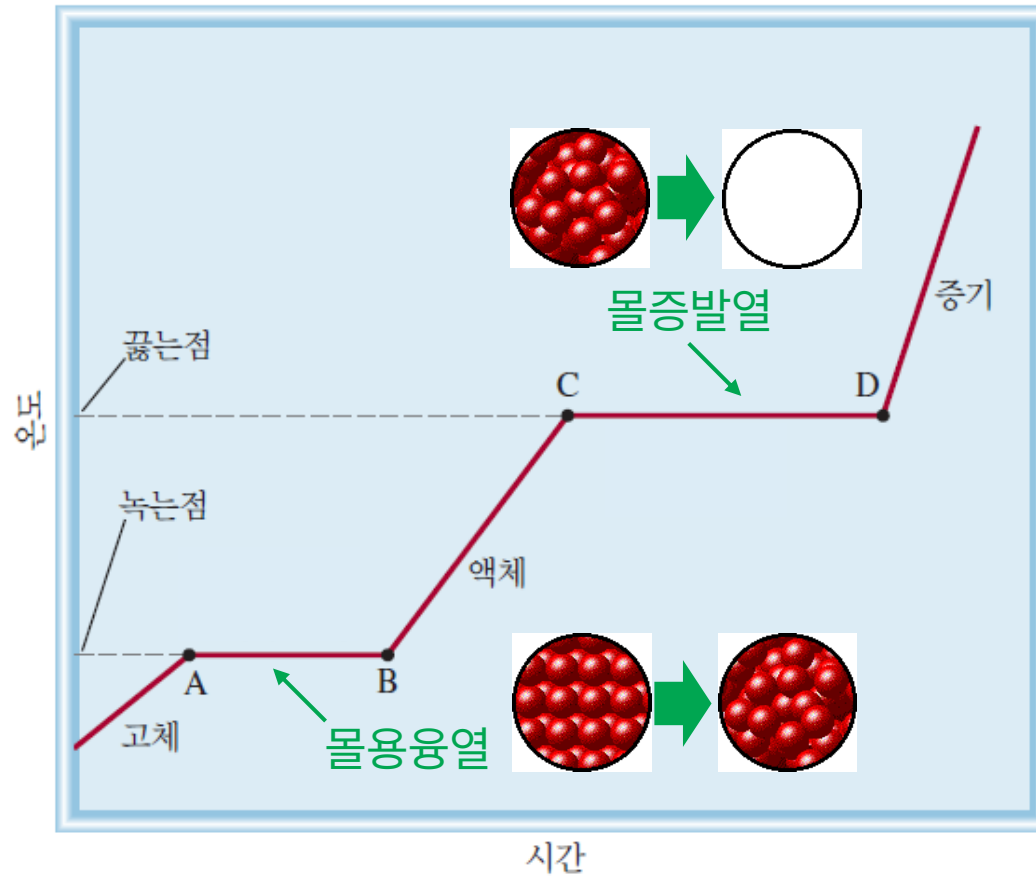


지난 시간

결정의 화학적 형태

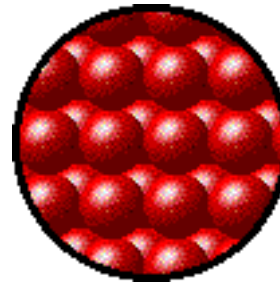
결정의 형태	단위 입자	결정 구조를 유지하는 힘	경도	녹는점
분자 결정	분자	분자간 힘	연함	낮음
금속 결정	금속 양이온	금속 결합	다양함	다양함
이온 결정	양이온 + 음이온	정전기적 힘	단단함	높음
공유 결정	원자	공유 결합	단단함	높음

상 변화



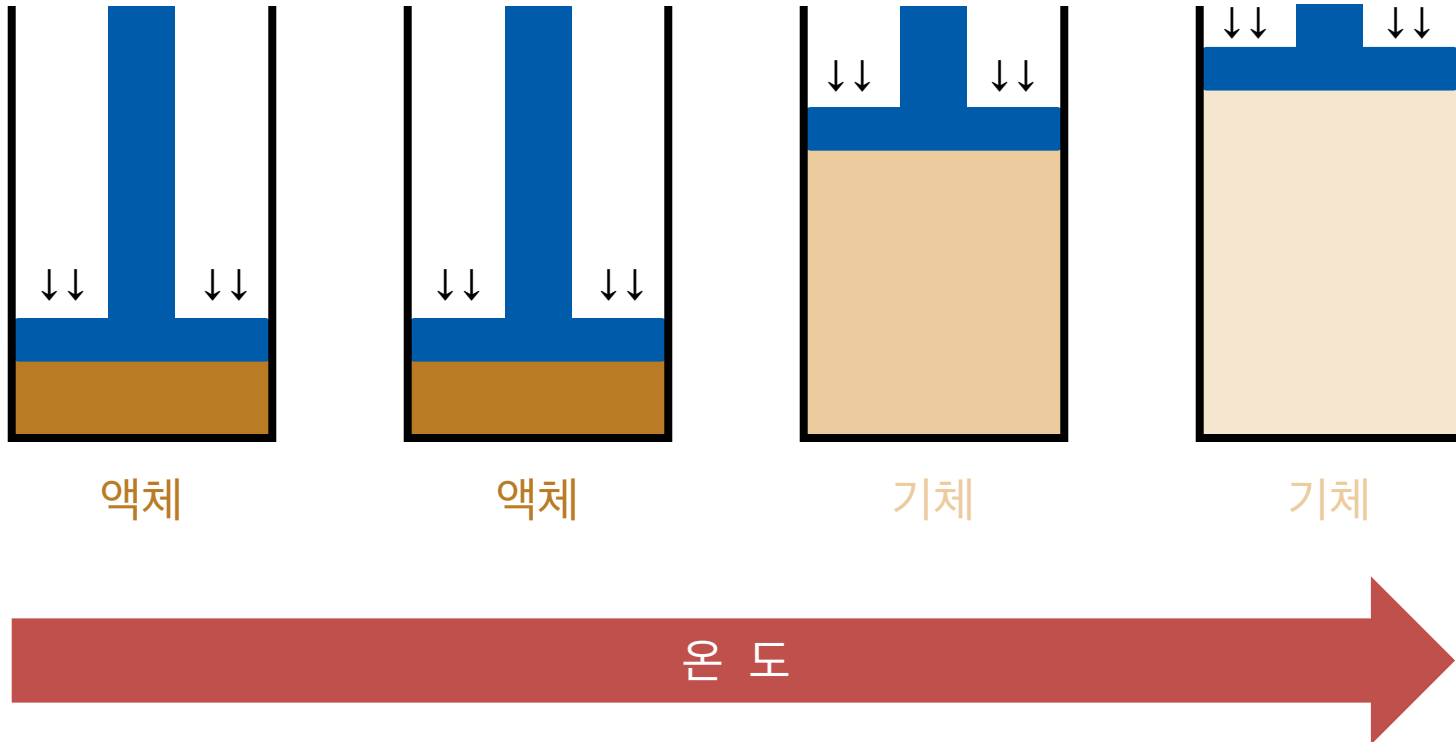
과냉각

- **과냉각:** 액체가 일시적으로 어느점 이하의 온도까지 액체 상태로 냉각되는 현상
- 열이 너무 빨리 제거되어 고체 구조를 이루지 못할 때 발생



액체-기체 변화: 기화

(일정한 압력 조건)



액체-기체 변화: 증발

(일정한 부피 조건)

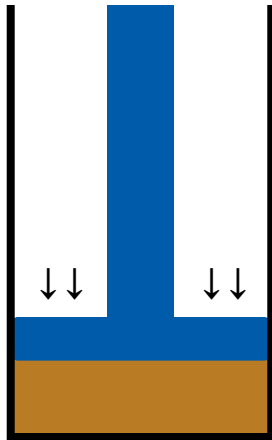
$(P_1 < P_2 < P_3)$



증기압과 끓는점

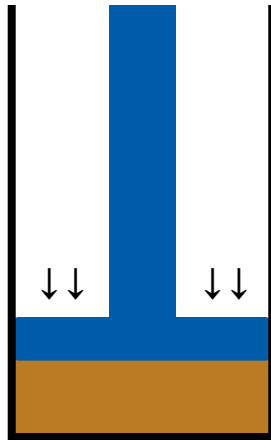
(일정한 외부 압력)

증기압 < 외부 압력



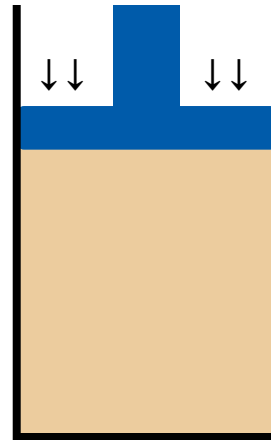
액체

증기압 = 외부 압력

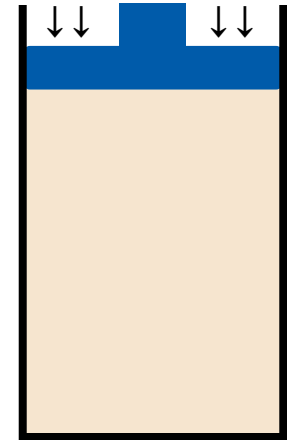


액체

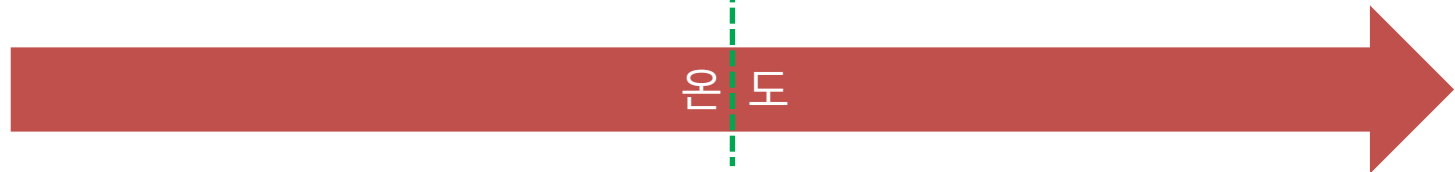
증기압 > 외부 압력



기체



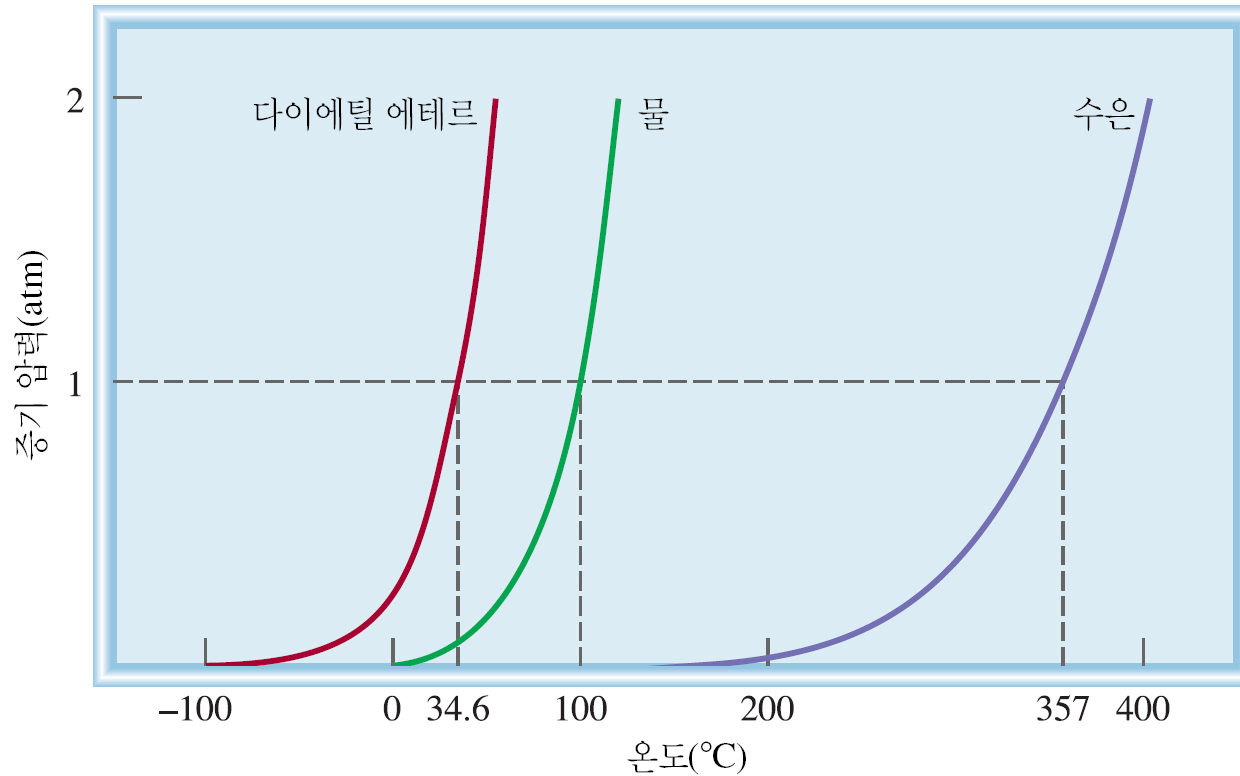
기체



온도

끓는점

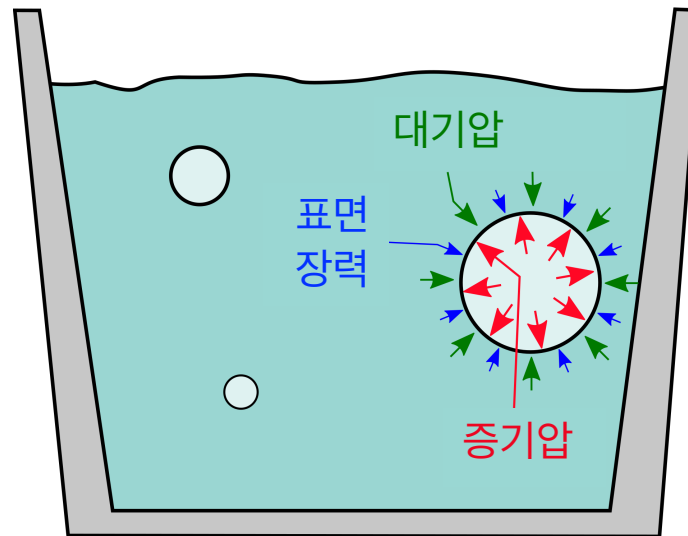
온도에 따른 증기압 변화



끓는점은 증기압 곡선으로부터도 찾을 수 있다

과가열

- **과가열**: 액체가 일시적으로 끓는점 이상의 온도까지 액체 상태로 가열되는 현상
- 표면 장력으로 인해 기체 방울이 형성되지 못할 때 발생



(그림 출처: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Superheating.svg>)

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

증기압 (blue arrow pointing to $\ln P$)

몰증발열 (green arrow pointing to $\Delta H_{\text{증발}}$)

기체 상수 (black arrow pointing to R)

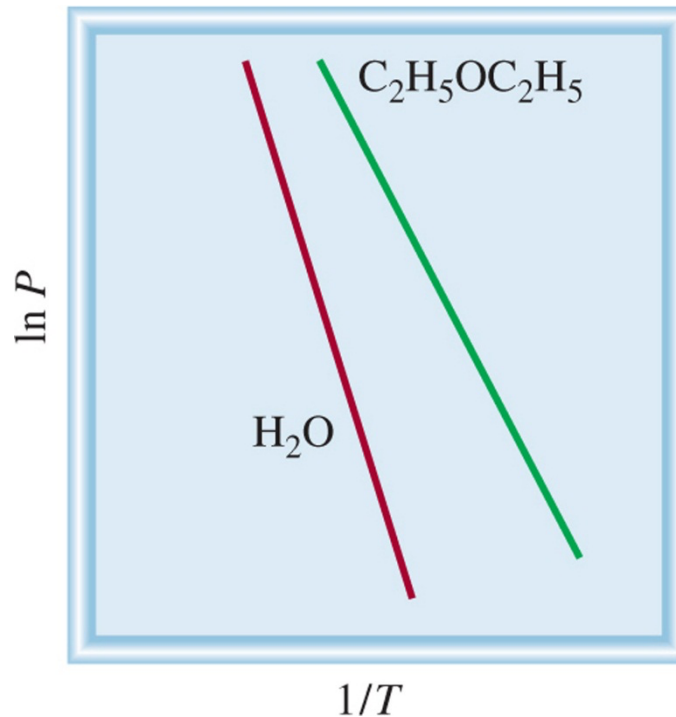
절대온도 (brown arrow pointing to T)

상수 (black arrow pointing to C)

증기압과 절대온도 사이의 관계식

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$



클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

온도 T_1 과 T_2 에서의 증기압이 각각 P_1 과 P_2 라면,

$$\ln P_1 = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_1} \right) + C$$

$$\ln P_2 = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_2} \right) + C$$

윗식에서 아랫식을 빼고 정리하면,

$$\ln P_1 - \ln P_2 = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P_1 - \ln P_2 = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

좌변은 로그의 성질로부터

$$\ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

우변은 통분하고 부호를 정리하여

$$\ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

예제 11.7

다이에틸 에터는 휘발성이며 가연성의 유기 액체로서 주로 용매로 사용된다. 18°C에서 다이에틸 에터의 증기압은 401 mmHg이다. 32°C에서 이 물질의 증기압을 구하시오. (단, 다이에틸 에터의 몰증발열은 26.0 kJ/mol이다.)

문제를 정리하자면,

$$T_1 = 18^\circ\text{C} = 291 \text{ K}, \quad P_1 = 401 \text{ mmHg},$$

$$T_2 = 32^\circ\text{C} = 305 \text{ K}, \quad P_2 = ?$$

$$\Delta H_{\text{증발}} = 26.0 \text{ kJ/mol}$$

앞 장의 클라우시우스-클라페이런 식을 이용한다.

$$\ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

예제 11.7

다이에틸 에터는 휘발성이며 가연성의 유기 액체로서 주로 용매로 사용된다. 18°C에서 다이에틸 에터의 증기압은 401 mmHg이다. 32°C에서 이 물질의 증기압을 구하시오. (단, 다이에틸 에터의 몰증발열은 26.0 kJ/mol이다.)

식에 대입하면,

$$\ln \left(\frac{401 \text{ mmHg}}{P_2} \right) = \left(\frac{26,000 \text{ J/mol}}{8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}} \right) \left(\frac{291 \text{ K} - 305 \text{ K}}{291 \text{ K} \times 305 \text{ K}} \right) = -0.493$$

$\ln x = y$ 이면 $x = e^y$ 이므로

$$\frac{401 \text{ mmHg}}{P_2} = e^{-0.493} = 0.611$$

따라서 $P_2 = (401/0.611) \text{ mmHg} = 656 \text{ mmHg}$

12장 “용액의 물리적 성질”

용액

“둘 이상 물질의 균일 혼합물”

- 용매: 양이 더 많은 물질
- 용질: 양이 더 적은 물질

본 장에서는 액체 용매의 경우만 고려

용해도

“특정 온도에서 주어진 양의 용매에
녹을 수 있는 용질의 최대량”

- 포화 용액: 용질의 농도 = 용해도
- 불포화 용액: 용질의 농도 < 용해도
- 과포화 용액: 용질의 농도 > 용해도

농도 단위

질량 백분율

몰분율(X)

몰농도(M)

몰랄농도(m)

질량 백분율

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용질의 질량}) + (\text{용매의 질량})} \times 100\%$$

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

몰분율

$$(\text{성분 A의 몰분율}) = X_A = \frac{(\text{성분 A의 몰수})}{(\text{모든 성분의 몰수 총합})}$$

몰농도와 몰랄농도

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

단위: mol/L = M

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

단위: mol/kg = m

예제 12.2

물 54.6 g에 염화 포타슘(KCl) 0.892 g이 녹아 있다. 이 용액에서 KCl의 질량 백분율은?

$$\begin{aligned}(\text{질량 백분율}) &= \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용질의 질량}) + (\text{용매의 질량})} \times 100\% \\ &= \frac{0.892 \text{ g}}{0.892 \text{ g} + 54.6 \text{ g}} \times 100\% = 1.61\%\end{aligned}$$

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의 그램수를 계산하시오.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 그램수(질량)와 몰수는 서로 변환 가능

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $K_2Cr_2O_7$ 의 그램수를 계산하시오.

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

$$\begin{aligned}(\text{용질의 몰수}) &= (\text{몰농도}) \times (\text{용액의 부피}) \\&= 2.16 \text{ M} \times 250 \text{ mL} \\&= 2.16 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} \\&= 0.540 \text{ mol}\end{aligned}$$

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의 그램수를 계산하시오.

용질의 몰수 = 0.540 mol

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의 몰질량은 294.2 g/mol이므로,

필요한 그램수 = $0.540 \text{ mol} \times 294.2 \text{ g/mol} = 159 \text{ g}$

예제 12.3

물 198 g에 황산 24.4 g이 녹아 있는 황산 용액의 몰랄농도를 계산하시오.
황산의 몰질량은 98.09 g/mol이다.

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

$$\text{용질의 몰수} = 24.4 \text{ g} / (98.09 \text{ g/mol}) = 0.249 \text{ mol}$$

$$\text{몰랄농도} = \frac{0.249 \text{ mol}}{198 \text{ g}} = \frac{0.249 \text{ mol}}{0.198 \text{ kg}} = 1.26 \text{ m}$$

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 질량과 몰수는 서로 변환 가능
- 전체 용액의 질량이나 부피를 모르면 100 g 이나 1 L 등 쉬운 양으로 가정

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

$$\text{최종 목표: (몰랄농도)} = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

1. 용질의 몰수 $\leftarrow$ 몰농도로부터 계산
2. 용매의 질량 $\leftarrow$ 밀도로부터 계산

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol이다.

1. 용질의 몰수

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

$$\text{용질의 몰수} = (\text{몰농도}) \times (\text{용액의 부피}) = 2.45 \text{ M} \times (\text{용액의 부피})$$

용액의 부피를 모르므로 1.00 L로 놓자.

$$\text{용질의 몰수} = 2.45 \text{ mol/L} \times 1.00 \text{ L} = 2.45 \text{ mol}$$

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

2. 용매의 질량

밀도 = 질량/부피

용액의 질량 = (용액의 밀도) $\times$ (용액의 부피)

$$= 0.976 \text{ g/mL} \times 1.00 \text{ L} = 0.976 \text{ g/mL} \times 1000 \text{ mL} = 976 \text{ g}$$

용질의 질량 = $2.45 \text{ mol} \times 32.04 \text{ g/mol} = 78.5 \text{ g}$

용매의 질량 = (용액의 질량) - (용질의 질량) = $976 \text{ g} - 78.5 \text{ g} = 898 \text{ g}$

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

1. 용질의 몰수 = 2.45 mol

2. 용매의 질량 = $898 \text{ g} = 0.898 \text{ kg}$

몰랄농도 = $2.45 \text{ mol}/0.898 \text{ kg} = 2.73 \text{ m}$

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 질량과 몰수는 서로 변환 가능
- 전체 용액의 질량이나 부피를 모르면 100 g이나 1 L 등 쉬운 양으로 가정

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

전체 용액의 질량을 모르므로 100.0 g으로 놓자.

$$\text{용질의 질량} = \frac{(\text{질량 백분율})}{100\%} \times (\text{용액의 질량}) = 0.354 \times 100.0 \text{ g} = 35.4 \text{ g}$$

$$\text{용매의 질량} = 100.0 \text{ g} - 35.4 \text{ g} = 64.6 \text{ g}$$

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

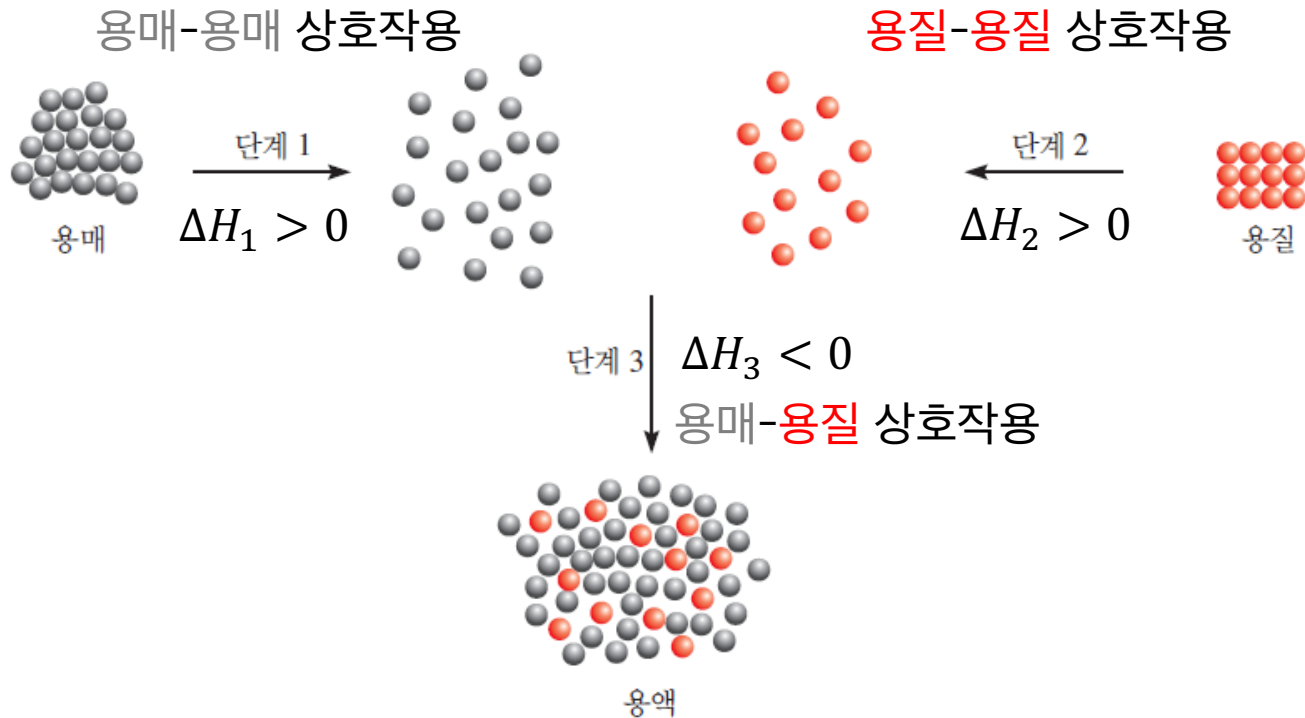
용질의 질량 = 35.4 g, 용매의 질량 = 64.6 g

용질의 몰수 = 35.4 g / (97.99 g/mol) = 0.361 mol

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

몰랄농도 = 0.361 mol / 64.6 g = 0.361 mol / 0.0646 kg = 5.59 m

용해 과정의 분자적 이해



$$\text{용해열 } \Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용해열의 부호

$$\Delta H_{\text{용해}} = \underset{\text{용매-용매}}{\Delta H_1} + \underset{\text{용질-용질}}{\Delta H_2} + \underset{\text{용매-용질}}{\Delta H_3}$$

$$(\Delta H_1 > 0, \quad \Delta H_2 > 0, \quad \Delta H_3 < 0)$$

- $\Delta H_{\text{용해}} > 0$ (흡열 반응): $|\Delta H_1 + \Delta H_2| > |\Delta H_3|$
- 용매-용매, 용질-용질 상호작용이 용매-용질 상호작용보다 강함
- $\Delta H_{\text{용해}} < 0$ (발열 반응): $|\Delta H_1 + \Delta H_2| < |\Delta H_3|$
- 용매-용매, 용질-용질 상호작용이 용매-용질 상호작용보다 약함

용매-용질 상호작용과 용해도

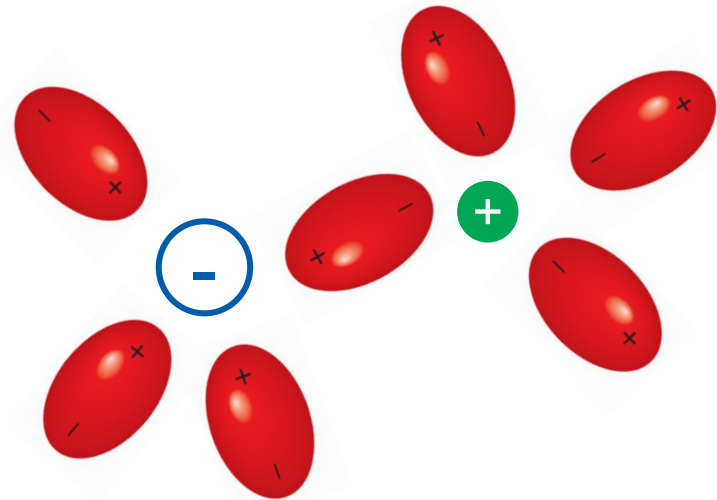
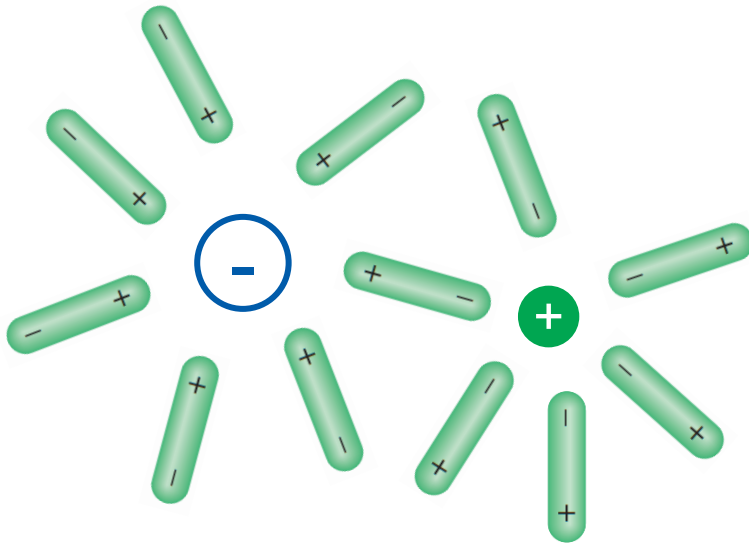
- 기본 원리: 분자간 인력의 유형과 크기가 비슷한 두 물질끼리는 서로 잘 녹인다 (“유유상종”)

	비극성 용질	수소결합을 할 수 있는 극성 용질
비극성 용매	잘 녹음	잘 안 녹음
수소결합을 할 수 있는 극성 용매	잘 안 녹음	잘 녹음

용매-용질 상호작용과 용해도

- 사염화 탄소(CCl_4)를 벤젠(C_6H_6)에 녹일 때
 - 비극성-비극성
 - 잘 녹음
- 메탄올(CH_3OH)을 물에 녹일 때
 - 수소 결합을 할 수 있는 극성 분자들
 - 잘 녹음
- 벤젠을 물에 녹일 때
 - 잘 안 녹음

이온 결합 화합물의 용해도



극성 용매: 이온-쌍극자 상호작용 >> 비극성 용매: 이온-유도 쌍극자 상호작용

이온 결합 화합물은 극성 용매에 훨씬 더 잘 녹는다

예제 12.1

다음 경우에 상대적 용해도를 예측하시오.

- a) 벤젠(C_6H_6 , $\mu = 0$)과 물($\mu = 1.87 \text{ D}$)에서 Br_2 의 용해도
- b) 사염화 탄소(CCl_4 , $\mu = 0$)와 액체 암모니아(NH_3 , $\mu = 1.46 \text{ D}$)에서 KCl 의 용해도
- c) 이황화 탄소(CS_2 , $\mu = 0$)와 물에서 포알데하이드(CH_2O)의 용해도

1. 화학종을 분류한다
 - 이온, 극성 분자, 비극성 분자
 - 극성 분자라면 수소 결합 가능 여부를 확인
2. “유유상종” 원리를 적용한다
3. 이온은 극성 용매에 훨씬 더 잘 녹는다

예제 12.1

다음 경우에 상대적 용해도를 예측하시오.

- a) 벤젠(C_6H_6 , $\mu = 0$)과 물($\mu = 1.87 \text{ D}$)에서 Br_2 의 용해도

Br_2 : 비극성, 벤젠: 비극성, 물: 극성+수소 결합

→ Br_2 는 물보다 벤젠에서 잘 녹는다

- b) 사염화 탄소(CCl_4 , $\mu = 0$)와 액체 암모니아(NH_3 , $\mu = 1.46 \text{ D}$)에서 KCl 의 용해도

KCl : 이온, 사염화 탄소: 비극성, 암모니아: 극성+수소 결합

→ KCl 은 사염화 탄소보다 암모니아에서 잘 녹는다

예제 12.1

다음 경우에 상대적 용해도를 예측하시오.

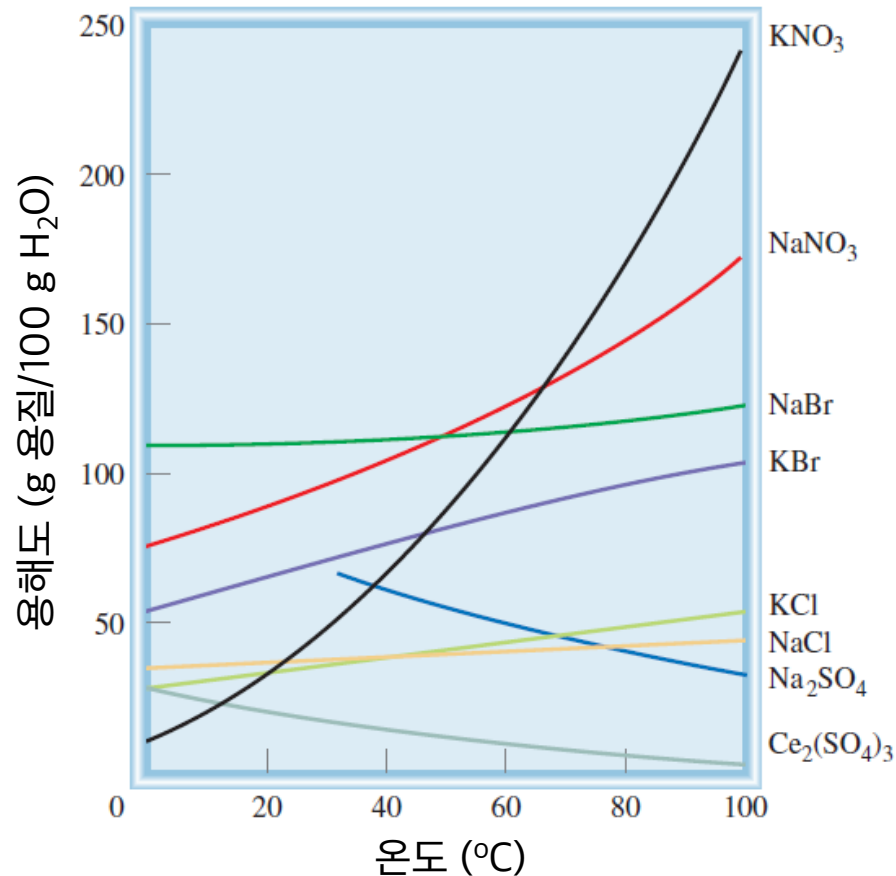
c) 이황화 탄소(CS_2 , $\mu = 0$)와 물에서 폼알데하이드(CH_2O)의 용해도

폼알데하이드: 극성, 이황화 탄소: 비극성, 물: 극성+수소 결합

폼알데하이드는 물과 수소결합을 형성할 수 있다

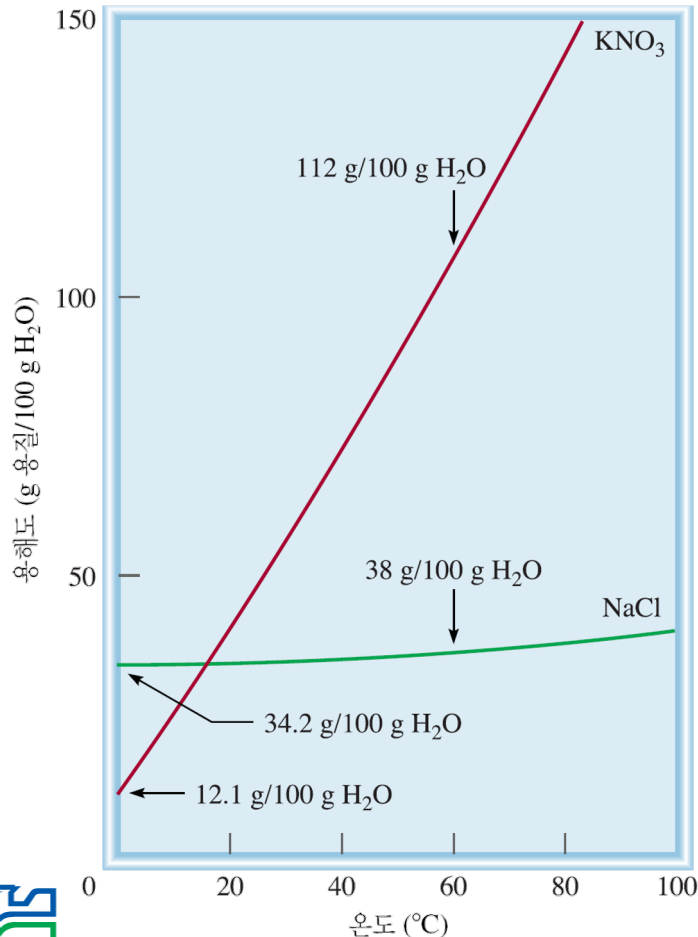
→ 폼알데하이드는 이황화 탄소보다 물에서 잘 녹는다

고체의 용해도와 온도



대부분의 경우
온도가 증가함에 따라
용해도도 증가한다

분별 결정



KNO₃ 90 g과 NaCl 10 g이 섞인 시료

1) 60°C의 물 100 mL에 녹인다

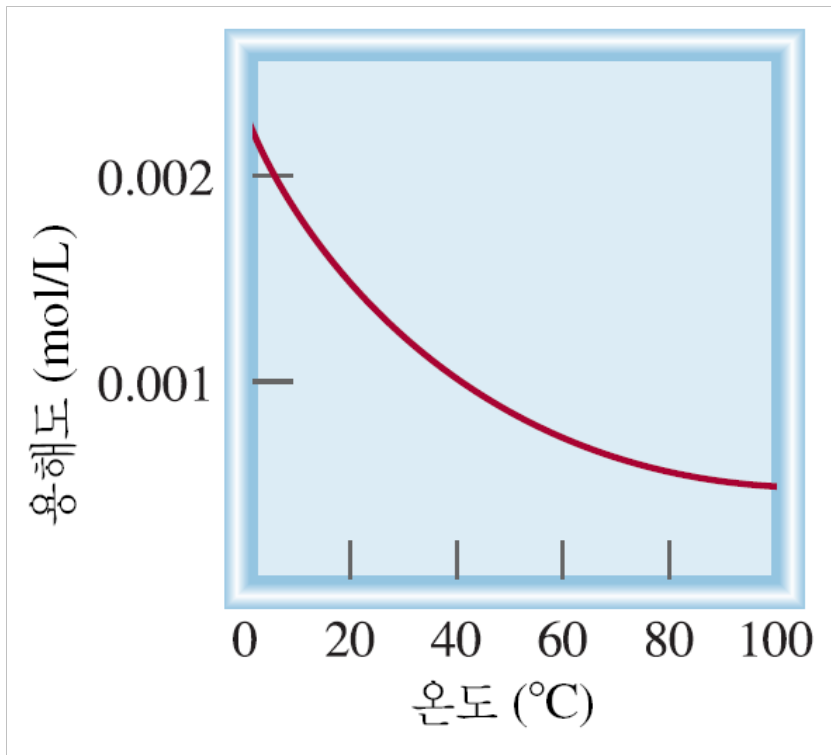
- KNO₃는 112 g까지 녹을 수 있음: **전부 녹음**
- NaCl은 38 g까지 녹을 수 있음: **전부 녹음**

2) 0°C로 냉각한다

- KNO₃는 12.1 g까지 녹을 수 있음
- **(90-12.1) g = 78 g이 석출됨**
- NaCl은 34.2 g까지 녹을 수 있음: **전부 녹음**

3) KNO₃만 순수한 형태로 정제할 수 있다

기체의 용해도와 온도



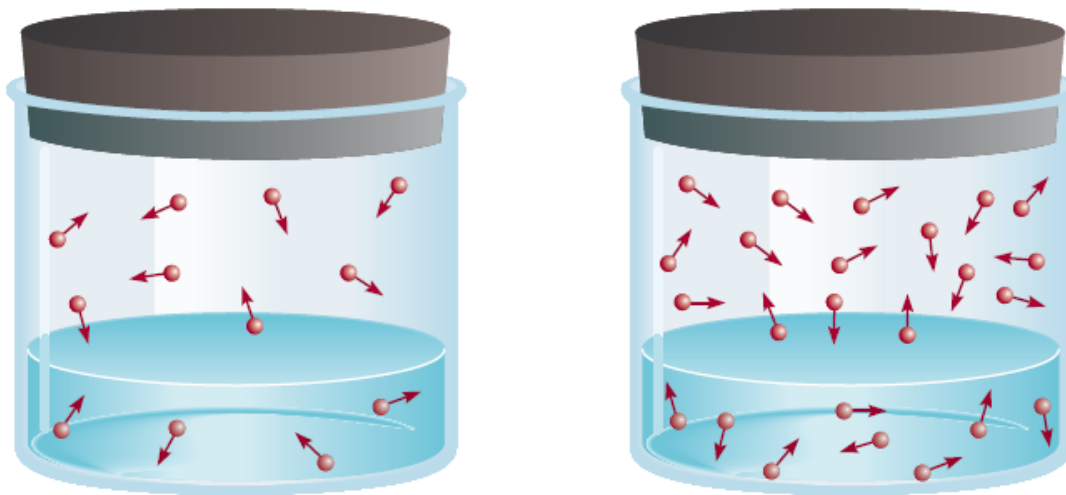
수용액의 경우
온도가 증가함에 따라
용해도는 감소한다

기체 용해도와 압력: 헨리 법칙

“액체 내 기체의 용해도는 용액 위 같은 기체의 압력에 비례한다”

$$c = kP \quad (k: \text{헨리 법칙 상수})$$

용해된 기체의 몰농도 용액 위 기체의 (부분) 압력



예제 12.6

질소 기체의 용해도는 25°C , 1 atm 에서 $6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$ 이다. 대기압 조건에서 물에 녹아 있는 질소의 농도(몰농도 단위)는 얼마인가? 대기 중 질소 기체의 부분 압력은 0.78 atm 이다.

- 헨리 법칙을 적용하기 위해서는 헨리 법칙 상수를 알아야 한다
- 주어진 조건으로부터 헨리 법칙 상수를 먼저 결정한다

예제 12.6

질소 기체의 용해도는 25°C , 1 atm 에서 $6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$ 이다. 대기압 조건에서 물에 녹아 있는 질소의 농도(몰농도 단위)는 얼마인가? 대기 중 질소 기체의 부분 압력은 0.78 atm 이다.

$$P = 1\text{ atm에서 용해도 } c = 6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$$

$$c = kP\text{에서 } k = c/P = (6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}) / (1\text{ atm}) = 6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}\cdot\text{atm}$$

$$P = 0.78\text{ atm에서 용해도 } c = ?$$

$$c = kP = (6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}\cdot\text{atm}) \times (0.78\text{ atm}) = 5.3 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$$

헨리 법칙의 예외

용해된 기체가 물과 반응하면 용해도가 더 크게 증가한다

암모니아의 용해도는 예상치보다 높음

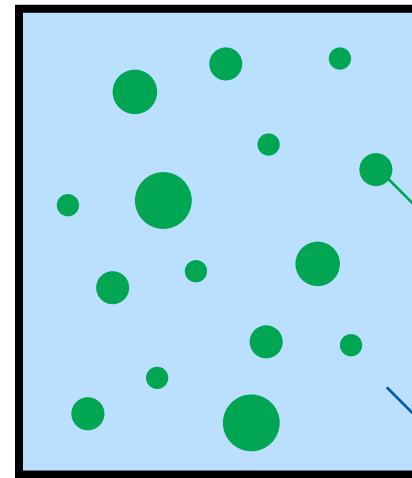
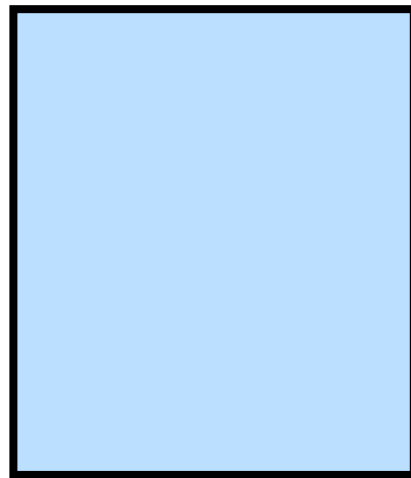


이산화 탄소의 용해도 역시 예상치보다 높음



콜로이드

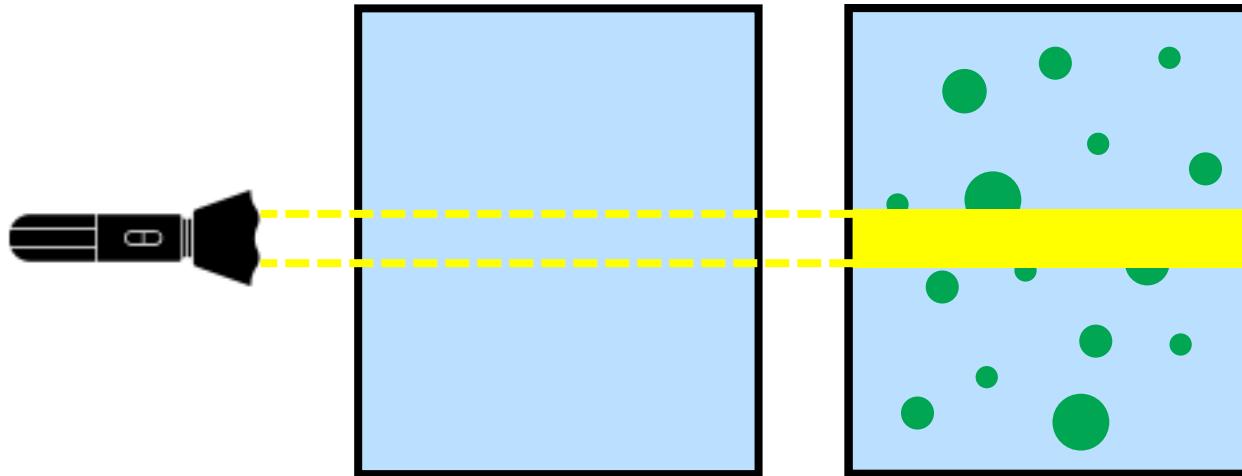
- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



분산 상

분산 매질

틴들 효과

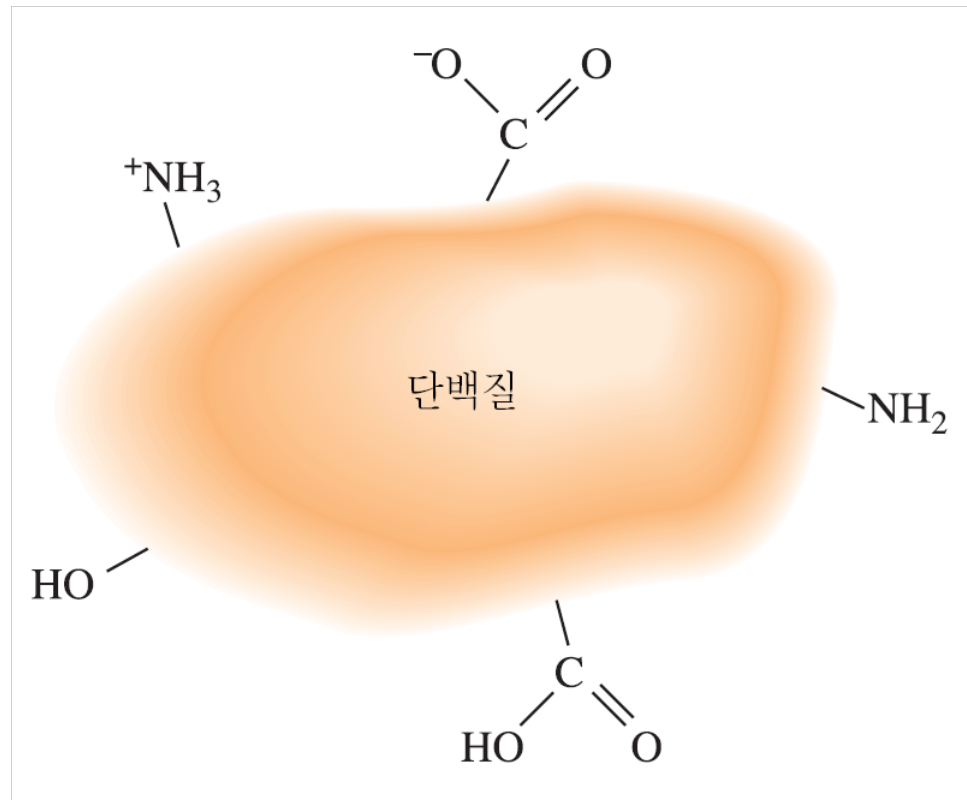


친수성과 소수성 콜로이드

친수성 콜로이드: 물에서 안정

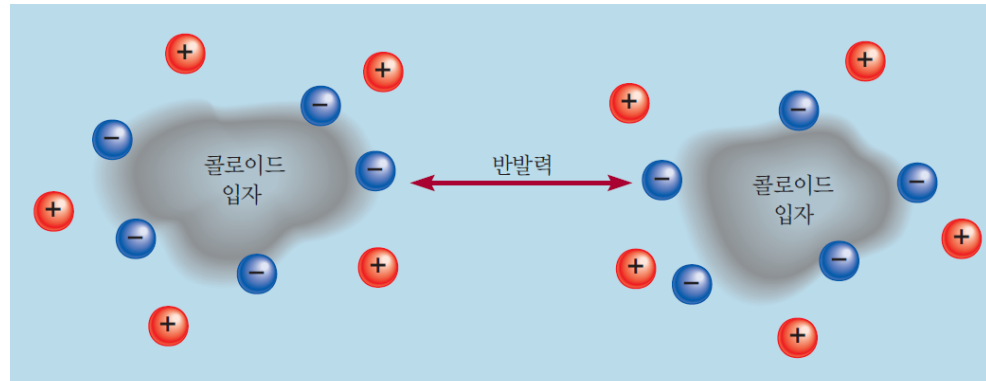
소수성 콜로이드: 물에서 불안정

친수성 콜로이드의 안정화



소수성 콜로이드의 안정화

1) 이온 흡착



2) 계면활성제 흡착

